Cuándo ver nudibranquios en Cataluña: un calendario fenológico a partir de ciencia ciudadana

Autores: Gustavo Zafra (Yespi); datos comunitarios Minka SDG e iNaturalist; curación taxonómica BioFauna
Fecha: 2026-10-10 **Repositorio:** https://github.com/yespi/biofauna (`papers/nudibranquios_calendario/`) ---

Resumen

Presentamos un calendario de actividad mensual de nudibranquios (**Nudibranchia** y **doridoideos**, *sensu* catálogo BioFauna) en la costa catalana, a partir de **15,741** observaciones georreferenciadas en la base pública `public_observations` (iNaturalist + Minka). La intensidad mensual se **corrige por el esfuerzo de muestreo** con un suavizado (corrección parcial del denominador y prior bayesiano débil), para evitar que los meses con pocas salidas (sobre todo invierno) inflen artificialmente el cociente. Los meses de poco esfuerzo se marcan en las láminas. Incluimos tres láminas imprimibles A3 (calendario por familias, rosas mensuales y distribución espacial) con miniaturas de fotos de licencia libre cuando existen. **Palabras clave:** Nudibranchia, Doridida, fenología, ciencia ciudadana, Mediterráneo, Cataluña, Minka, iNaturalist

1. Introducción

Los nudibranquios concentran el interés de buceadores y naturalistas por su color y diversidad trófica. En Cataluña, proyectos como Minka SDG y iNaturalist acumulan miles de registros, pero las curvas crudas de «cuándo se fotografían» mezclan la biología con **cuándo sale la gente al mar**. Además, los informes previos del proyecto se apoyaban en listas cortas de aeolideos; aquí ampliamos el alcance a **doridoideos** (*Felimare*, *Peltodoris*, *Hypselodoris*, *Dendrodoris*, *Doris*, *Discodoris*, etc.) usando el catálogo vivo de BioFauna (351 especies potenciales).

2. Métodos

2.1 Área de estudio y fuentes

- **Región:** caja costera de Cataluña usada en BioQuest (lat 40.45–42.95° N; lon 0.1–3.4° E; definición 8-oct-2026). - **Datos:** tabla `public_observations` (contenedor `postgres-global`, BD `fauna`), fuentes `13,396` Minka + `2,348` iNaturalist — **solo lectura (`SELECT`)**. - **Taxonomía:** especies con `order` ∈ {Nudibranchia, Doridida, Dendronotida} en `dataset/target_species.json`, enriquecidas con familia desde `dataset/catalog.json`.

2.2 Corrección del esfuerzo (suavizado)

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Una división directa «observaciones de la especie / observaciones marinas del mes» hace explotar enero y febrero: el denominador es bajo y el cociente no refleja un pico biológico. Usamos un **índice suavizado**: 1. Pseudocuentas débiles repartidas según la cuota mensual de esfuerzo (prior bayesiano). 2. Corrección **parcial** del esfuerzo: se multiplica por $(E_{\mathrm{ref}} / E_m)^{\gamma}$ con $\gamma = 0.35$ (no con exponente 1), de modo que el verano sigue pesando más en especies realmente estivales. 3. Normalización a 0–1 **por especie** (el máximo mensual de cada una vale 1). Los meses con esfuerzo por debajo del 55 % de la mediana (Enero, Febrero, Marzo, Noviembre, Diciembre) se muestran con **tramado o gris** en las láminas: hay señal, pero con más incertidumbre. **Esfuerzo mensual (obs. marinas del catálogo):** Enero=7,033, Febrero=7,438, Marzo=8,111, Abril=19,174, Mayo=28,556, Junio=32,713, Julio=39,278, Agosto=55,345, Septiembre=35,529, Octubre=21,272, Noviembre=10,800, Diciembre=9,430.

2.3 Figuras y reproducibilidad

- Lámina 1: `LAMINA1_calendario_fenologico_20261010.png` (PNG 300 ppp + PDF, A3). - Lámina 2: `LAMINA2_rosas_estaciones_20261010.png` (PNG 300 ppp + PDF, A3). - Lámina 3: `LAMINA3_distribucion_espacial_20261010.png` (PNG 300 ppp + PDF, A3): mapas Cataluña / Mediterráneo español, obs. por tramo × especie, mezcla, tendencia anual y zonas calientes normalizadas por esfuerzo. - Scripts: `scripts/nudibranquios_articulo_generar_20261010.py` (láminas 1–2) y `scripts/nudibranquios_lamina3_espacial_20261010.py` (lámina 3).

2.4 Distribución espacial

- **Coordenadas:** `lat`/`lng` de `public_observations` (solo `SELECT`). Son las coordenadas **públicas** ya almacenadas; las observaciones con ubicación oculta u ofuscada sin punto publicable no figuran en la tabla y, por tanto, no se dibujan. No se intenta «desofuscar» nada. - **Mapas:** costa occidental mediterránea (`datos/coast-western-med.geojson`, BioQuest). En Cataluña, hexágonos coloreados por la especie dominante del top-12 (intensidad ∝ conteo); en el Mediterráneo español, puntos semitransparentes. Marcamos zonas de buceo de referencia (Cap de Creus, Illes Medes, Tossa, Garraf, Tarragona). - **Tramos de costa:** cajas lat/lng a lo largo de la costa catalana (Cap de Creus → Delta de l'Ebre), análogas a los gráficos regionales del Atlas BioQuest (sin polígonos de comarca). - **Esfuerzo espacial:** denominador = total de nudibranquios georreferenciados del tramo. Tasa = obs. de la especie / esfuerzo. - **Profundidad:** el campo `depth_m` existe, pero en esta extracción está vacío para los nudibranquios de la caja (0 registros con profundidad).

3. Resultados

3.1 Especies más registradas

Entre las **30** especies más observadas en la caja figuran tanto aeolideos históricamente abundantes (*Cratena peregrina*, *Edmundsella pedata*, *Calmella cavolini*) como doridoideos (*Felimare picta*, *Felimare tricolor*, *Peltodoris atromaculata*, *Dendrodoris limbata*, …). | Especie | Familia | Obs. totales | Mes pico (suavizado) | |---|---|---:|---| | *Cratena peregrina* | Facelinidae | 4,371 | Agosto | | *Flabellina affinis* | Flabellinidae | 1,808 | Julio | | *Peltodoris atromaculata* | Discodorididae | 1,436 | Agosto | | *Felimare picta* | Chromodorididae | 1,228 | Agosto | |

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Edmundsella pedata | Flabellinidae | 854 | Abril | | *Felimare tricolor* | Chromodorididae | 797 | Junio | | *Calmella cavolini* | Flabellinidae | 582 | Agosto | | *Diaphorodoris papillata* | Calycidorididae | 398 | Abril | | *Paradoris indecora* | Discodorididae | 386 | Enero | | *Antiopella cristata* | Janolidae | 363 | Mayo | | *Polycera quadrilineata* | Polyceridae | 341 | Febrero | | *Rudmania krohni* | Chromodorididae | 329 | Junio | | *Nemesignis banyulensis* | Myrrhinidae | 289 | Marzo | | *Diaphorodoris alba* | Calycidorididae | 231 | Mayo | | *Facelina annulicornis* | Facelinidae | 222 | Enero | *(Tabla completa en `datos/especies_mensual_normalizado_20261010.csv`.)*

3.2 Calendario fenológico

La **Lámina 1** agrupa ~30 especies por familia, con columnas **familia | miniatura | nombre** y el mapa de calor mensual. Tras el suavizado, el patrón de los cromodóridos (*Felimare*) se concentra en **primavera–verano** (*Felimare picta* → Agosto, *Felimare tricolor* → Junio, *Felimare fontandraui* → Mayo, *Felimare orsinii* → Mayo), coherente con la fenología mediterránea conocida, y no en un artefacto invernal. Aeolideos como *Cratena peregrina* y *Flabellina affinis* mantienen picos estivales; *Edmundsella pedata*, *Antiopella cristata* y *Diaphorodoris* destacan en primavera.

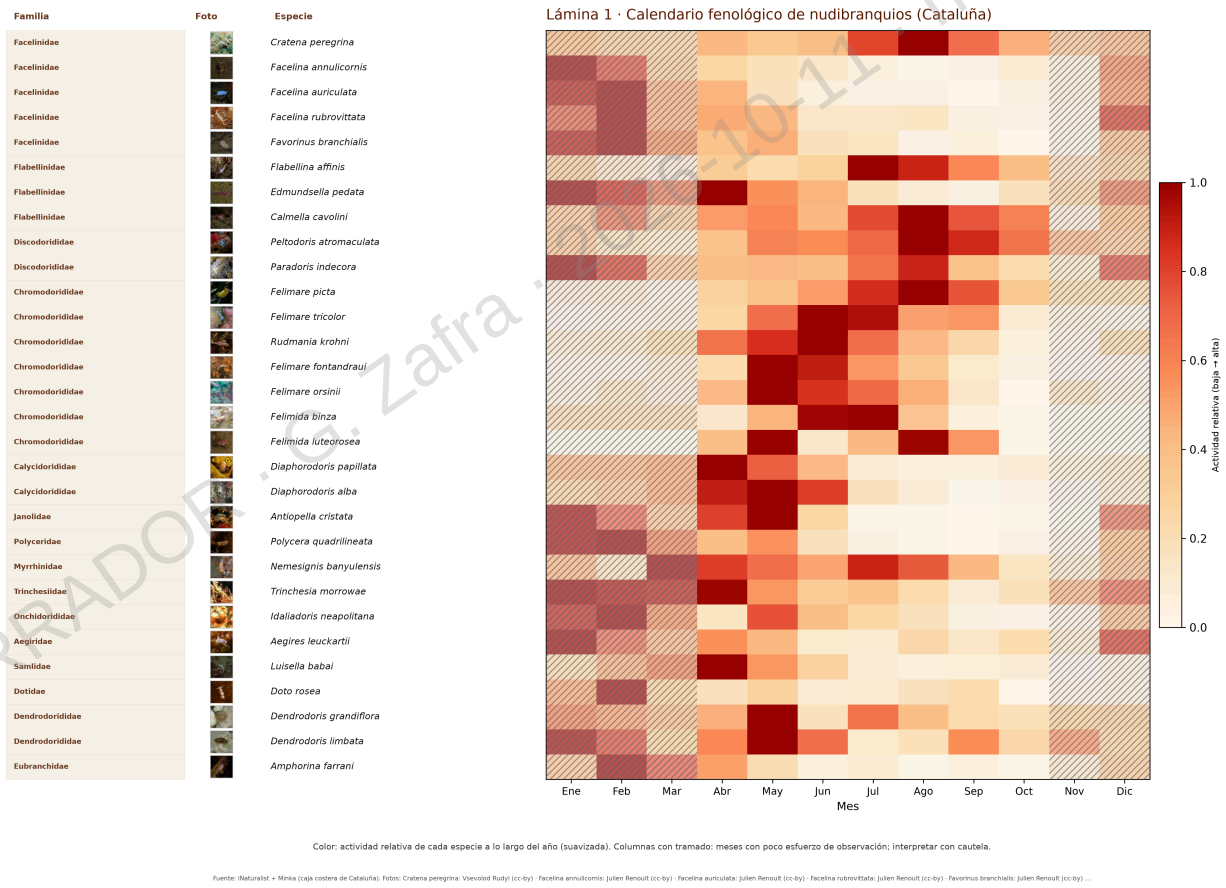


Lámina 1 — calendario fenológico

3.3 Rosas de actividad y estaciones

La **Lámina 2** muestra las doce especies más frecuentes como una rosa mensual (una sola serie por especie, etiqueta del mes pico y miniatura). El panel «Qué buscar» se calcula sobre los mismos valores suavizados.

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

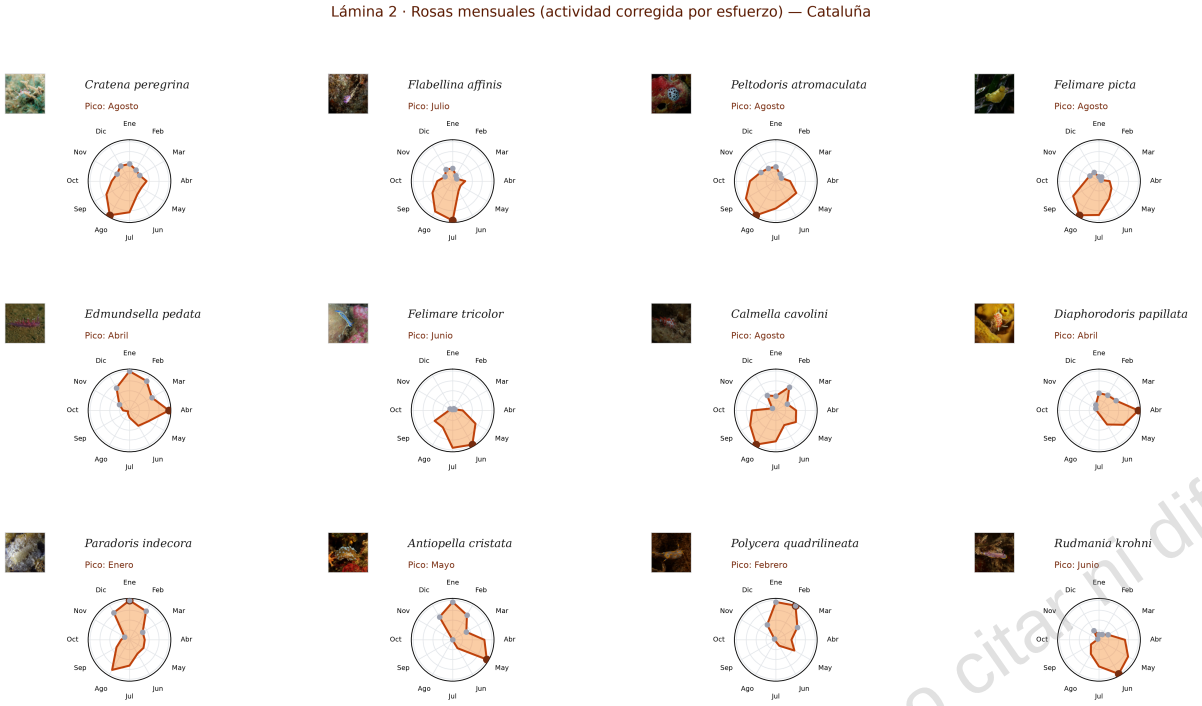


Lámina 2 — rosas y estaciones

3.4 Fotografías de ejemplo (licencias libres)



Figura 1. *Cratena peregrina* — Vsevolod Rudyi · cc-by · · · observación

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

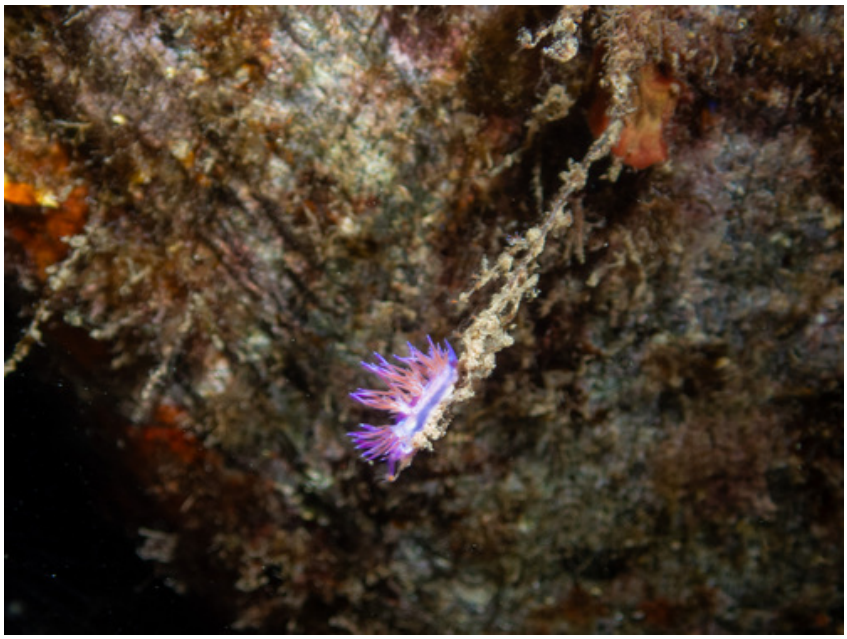


Figura 2. *Flabellina affinis* — Justin Philbois · cc0 · · · observación

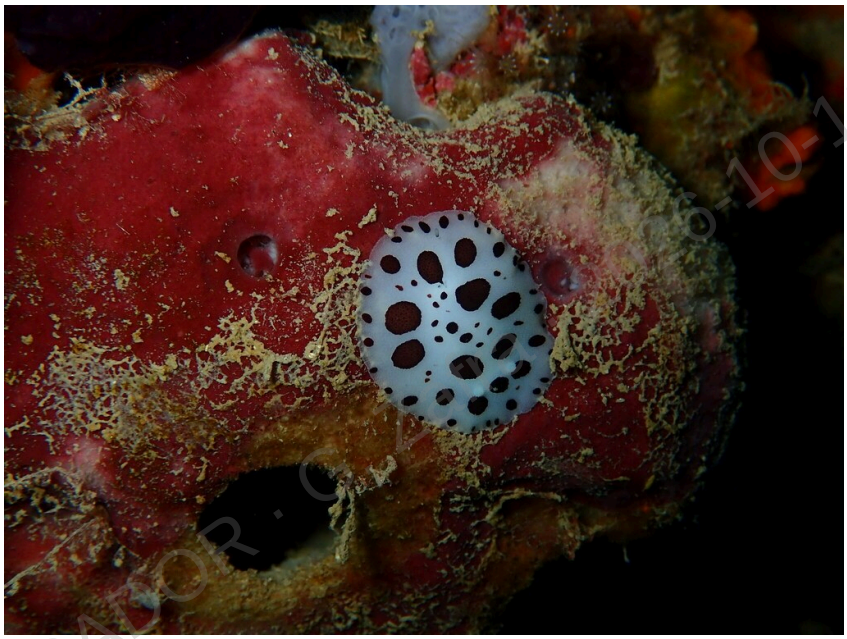


Figura 3. *Peltodoris atromaculata* — Pau Pagès Jaén · cc-by · · · observación

BORRADOR · G. Zaera · 2026-10-11 · no citar ni difundir



Figura 4. *Felimare picta* — Xavier Mas · cc-by · · · observación



Figura 5. *Edmundsella pedata* — Julien Renoult · cc0 · · · observación



BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Figura 6. *Felimare tricolor* — Donald Davesne · cc-by · · · observación

3.5 Distribución espacial (Lámina 3)

La **Lámina 3** sitúa las **12** especies más registradas sobre la costa: **12,896** puntos en la caja catalana y **14,855** en el Mediterráneo español (misma lista de especies; coordenadas públicas). Los hexágonos de Cataluña muestran la especie dominante por celda; el panel B evita el solapamiento con transparencia. Los paneles C–D resumen observaciones y mezcla por tramo de costa; el E, la tendencia anual (estilo Atlas BioQuest); el F señala **zonas calientes** normalizadas por el total de nudibranquios del tramo. Ejemplos de zonas calientes (máxima tasa local): *Cratena peregrina* → Tarragona–Salou (48% del esfuerzo local, n=364); *Flabellina affinis* → Tarragona–Salou (36% del esfuerzo local, n=277); *Peltodoris atromaculata* → Illes Medes / Estartit (18% del esfuerzo local, n=469); *Felimare picta* → Barcelonès (38% del esfuerzo local, n=439); *Edmundsella pedata* → Delta de l'Ebre (10% del esfuerzo local, n=52); *Felimare tricolor* → Costa Daurada N (11% del esfuerzo local, n=13). Profundidad: sin señal útil (`depth_m` nulo en 12,896/12,896 obs. de la caja).

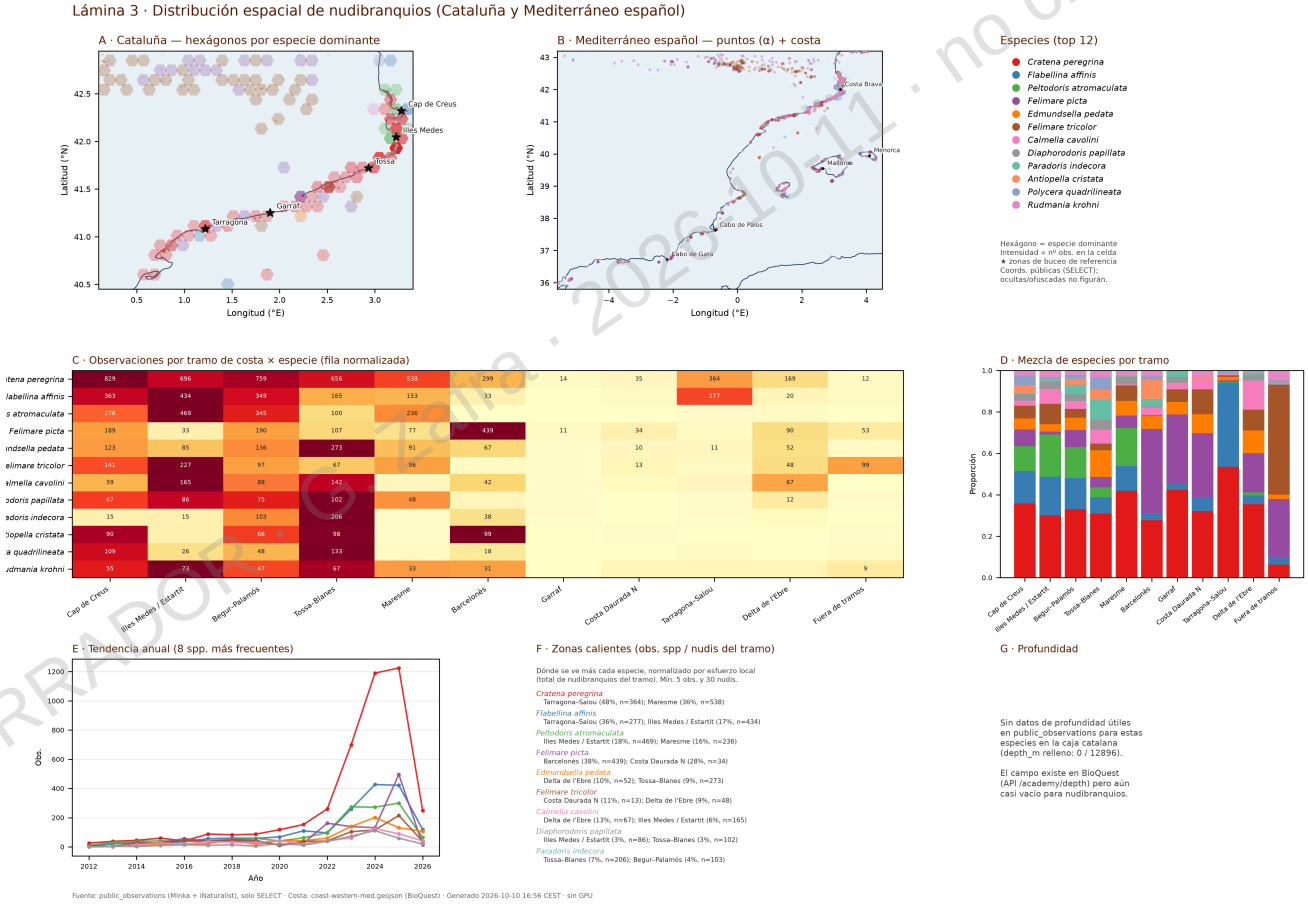


Lámina 3 — distribución espacial

4. Discusión

Sesgo de esfuerzo. La corrección parcial y el prior evitan picos espurios en enero–febrero, pero el denominador sigue siendo un proxy (taxones marinos del catálogo), no horas de buceo. Los meses tramados deben leerse con reserva. **Identificación.** Los nombres provienen de la comunidad y del pipeline BioFauna; pares crípticos

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

(*Caloria*/*Luisella*, *Tenellia*/*Cratena*) pueden contaminar series. No sustituye revisión por especialistas (GROC, Minka). **Cobertura geográfica.** La caja incluye tramos fuera de Cataluña administrativa; localidades dominantes (Costa Brava, Barcelona, Tarragona) reflejan clubs de buceo más que ausencia en el Ebro. La Lámina 3 cuantifica ese sesgo por tramo y lo normaliza por esfuerzo (nudibranquios del tramo). **Ampliación doridoidea.** Respecto al borrador de 8-oct (133 aeolideos), incorporar **Doridida** cambia el ranking: *Felimare picta* supera a muchos aeolideos en recuento regional.

5. Referencias

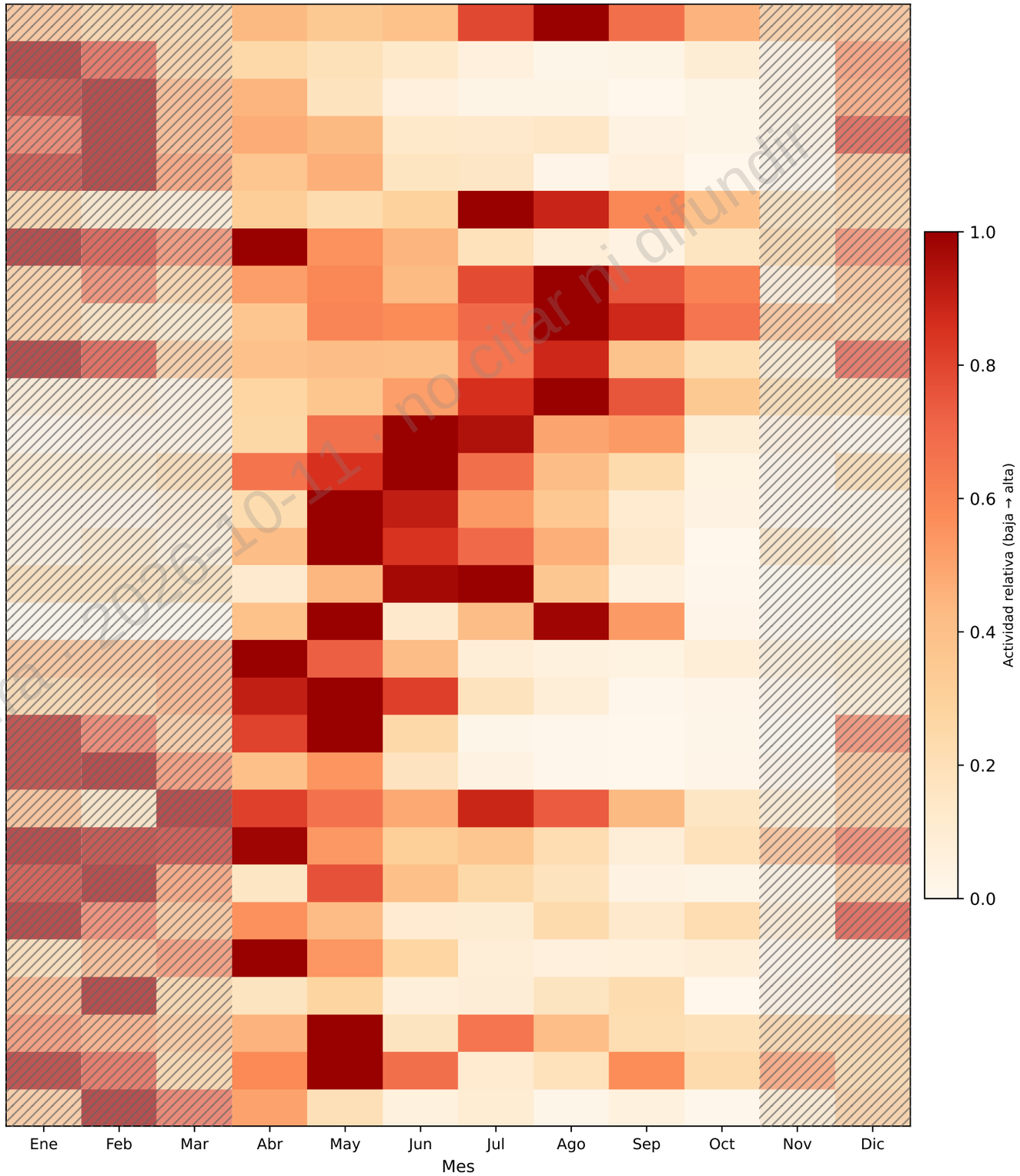
- Ballesteros, M., & Pontes, M. (coords.). *GROC* / guías de opistobranquis del Mediterráneo occidental. - Cattaneo-Vietti, R., et al. (1990). *Atlas of Mediterranean Nudibranchs* (referencia clásica de distribución). - BioFauna / FotoFauna: https://fotofauna.yespi.es — catálogo y metodología (`papers/biofauna/01_biofauna_es.md`). - Minka SDG: https://minka-sdg.org — observaciones comunitarias. - iNaturalist (2026). API pública v1 — https://api.inaturalist.org --- *Manuscrito generado automáticamente a partir de datos abiertos; revisar antes de publicación en revista.*

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Familia	Foto	Especie
Facelinidae		*Cratena peregrina*
Facelinidae		*Facelina annulicornis*
Facelinidae		*Facelina auriculata*
Facelinidae		*Facelina rubrovittata*
Facelinidae		*Favorinus branchialis*
Flabellinidae		*Flabellina affinis*
Flabellinidae		*Edmundsella pedata*
Flabellinidae		*Calmella cavolini*
Discodorididae		*Peltodoris atromaculata*
Discodorididae		*Paradoris indecora*
Chromodorididae		*Felimare picta*
Chromodorididae		*Felimare tricolor*
Chromodorididae		*Rudmania krohni*
Chromodorididae		*Felimare fontandraui*
Chromodorididae		*Felimare orsinii*
Chromodorididae		*Felimida binza*
Chromodorididae		*Felimida luteorosea*
Calycidorididae		*Diaphorodoris papillata*
Calycidorididae		*Diaphorodoris alba*
Janolidae		*Antiopella cristata*
Polyceridae		*Polycera quadrilineata*
Myrrhinidae		*Nemesignis banyulensis*
Trinchesiidae		*Trinchesia morrowae*
Onchidorididae		*Idaliadoris neapolitana*
Aegiridae		*Aegires leuckartii*
Samlidae		*Luisella babai*
Dotidae		*Doto rosea*
Dendrodorididae		*Dendrodoris grandiflora*
Dendrodorididae		*Dendrodoris limbata*
Eubranchidae		*Amphorina farrani*

Lámina 1 · Calendario fenológico de nudibranquios (Cataluña)



Color: actividad relativa de cada especie a lo largo del año (suavizada). Columnas con tramado: meses con poco esfuerzo de observación; interpretar con cautela.

Fuente: iNaturalist + Minka (caja costera de Cataluña). Fotos: Cratena peregrina: Vsevolod Rudyi (cc-by) · Facelina annulicornis: Julien Renoult (cc-by) · Facelina auriculata: Julien Renoult (cc-by) · Facelina rubrovittata: Julien Renoult (cc-by) · Favorinus branchialis: Julien Renoult (cc-by) …

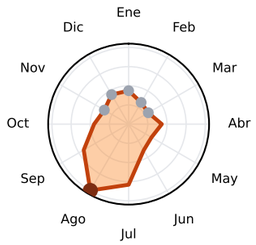
BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Lámina 2 · Rosas mensuales (actividad corregida por esfuerzo) — Cataluña



Cratena peregrina

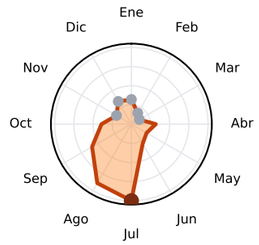
Pico: Agosto





Flabellina affinis

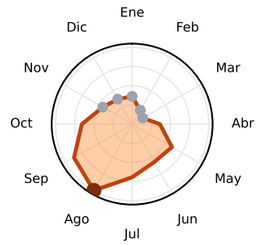
Pico: Julio





Peltodoris atromaculata

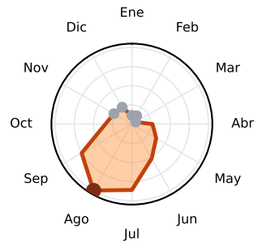
Pico: Agosto





Felimare picta

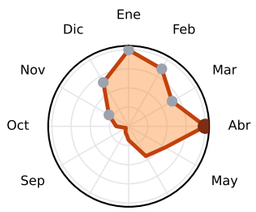
Pico: Agosto





Edmundsella pedata

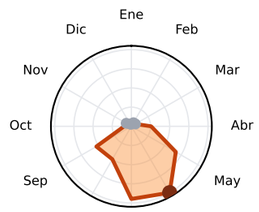
Pico: Abril





Felimare tricolor

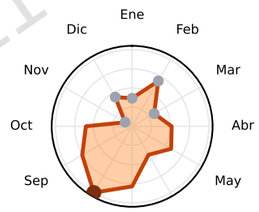
Pico: Junio





Calmella cavolini

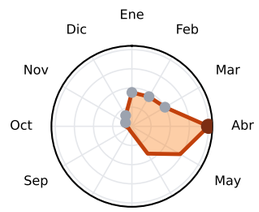
Pico: Agosto





Diaphorodoris papillata

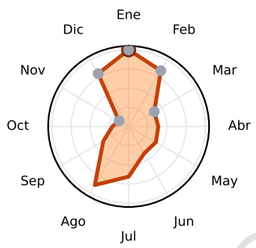
Pico: Abril





Paradoris indecora

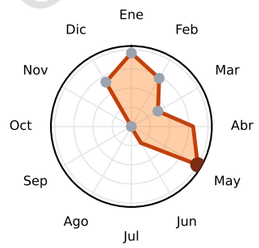
Pico: Enero





Antiopella cristata

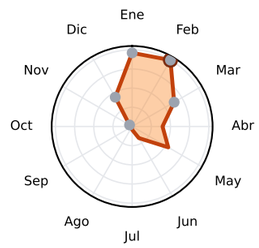
Pico: Mayo





Polycera quadrilineata

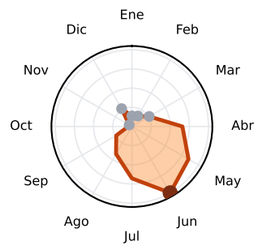
Pico: Febrero





Rudmania krohni

Pico: Junio



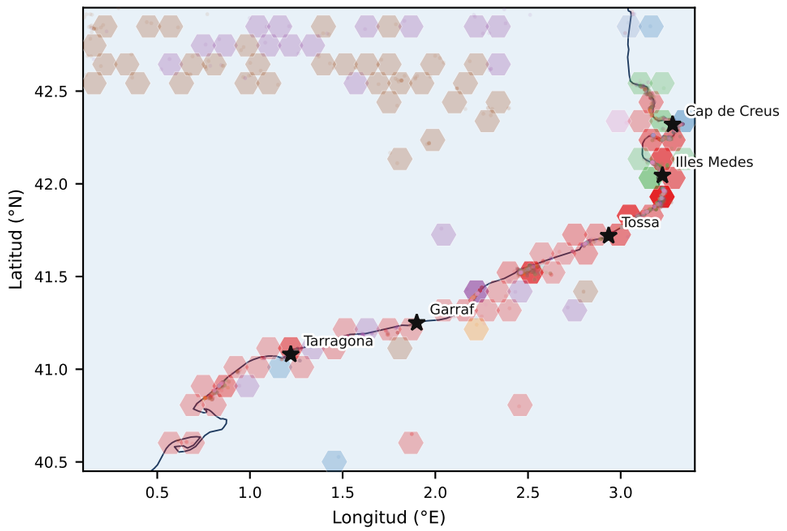
BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Qué buscar cada estación (orientativo; puntos grises en las rosas = poco esfuerzo):

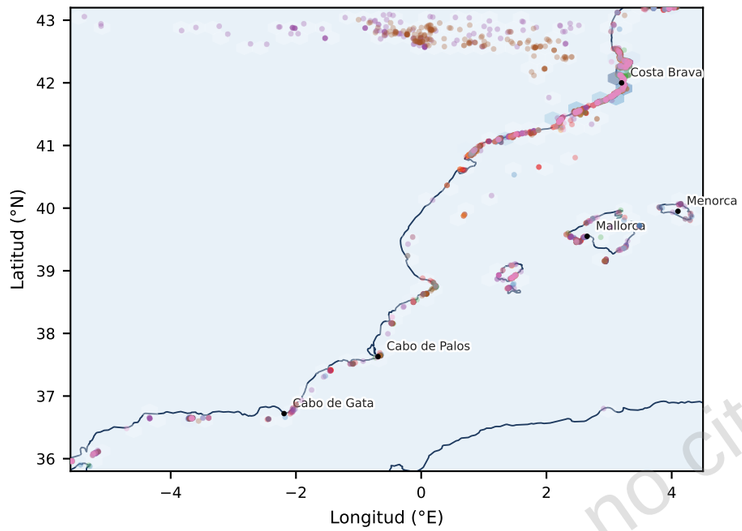
- Invierno (dic–feb): *Paradoris indecora,* *Polycera quadrilineata,* *Edmundsella pedata,* *Antiopella cristata*
- Primavera (mar–may): *Edmundsella pedata,* *Diaphorodoris papillata,* *Antiopella cristata,* *Rudmania krohni*
- Verano (jun–ago): *Cratena peregrina,* *Flabellina affinis,* *Peltodoris atromaculata,* *Felimare picta*
- Otoño (sep–nov): *Peltodoris atromaculata,* *Felimare picta,* *Calmella cavolini,* *Cratena peregrina*

Lámina 3 · Distribución espacial de nudibranquios (Cataluña y Mediterráneo español)

A · Cataluña — hexágonos por especie dominante



B · Mediterráneo español — puntos (α) + costa

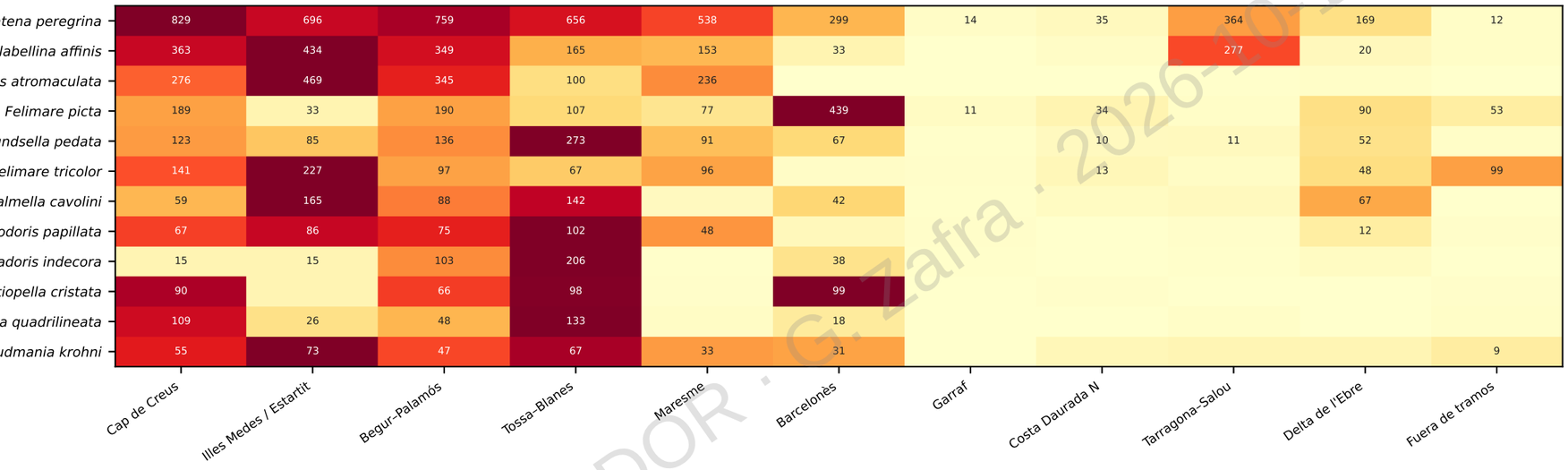


Especies (top 12)

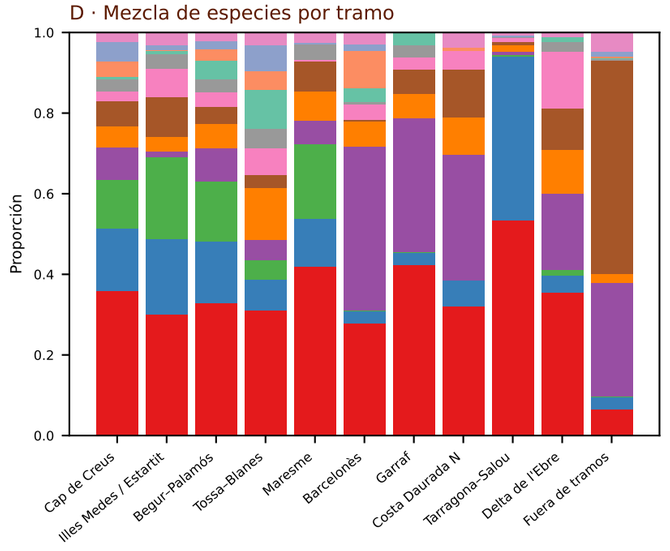
- *Cratena peregrina*
- *Flabellina affinis*
- *Peltodoris atromaculata*
- *Felimare picta*
- *Edmundsella pedata*
- *Felimare tricolor*
- *Calmella cavolini*
- *Diaphorodoris papillata*
- *Paradoris indecora*
- *Antiopella cristata*
- *Polycera quadrilineata*
- *Rudmania krohni*

Hexágono = especie dominante
Intensidad ∝ nº obs. en la celda
★ zonas de buceo de referencia
Coords. públicas (SELECT);
ocultas/ofuscadas no figurán.

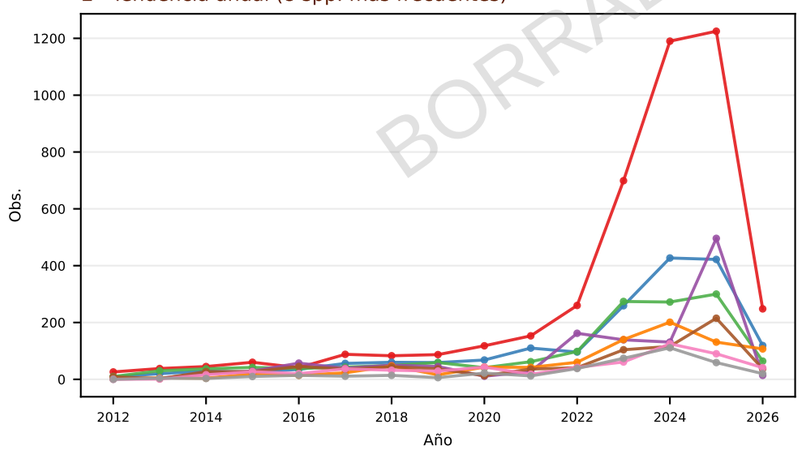
C · Observaciones por tramo de costa × especie (fila normalizada)



D · Mezcla de especies por tramo



E · Tendencia anual (8 spp. más frecuentes)



F · Zonas calientes (obs. spp / nudis del tramo)

Dónde se ve más cada especie, normalizado por esfuerzo local (total de nudibranquios del tramo). Mín. 5 obs. y 30 nudis.

Cratena peregrina
Tarragona–Salou (48%, n=364); Maresme (36%, n=538)

Flabellina affinis
Tarragona–Salou (36%, n=277); Illes Medes / Estartit (17%, n=434)

Peltodoris atromaculata
Illes Medes / Estartit (18%, n=469); Maresme (16%, n=236)

Felimare picta
Barcelonès (38%, n=439); Costa Daurada N (28%, n=34)

Edmundsella pedata
Delta de l'Ebre (10%, n=52); Tossa–Blanes (9%, n=273)

Felimare tricolor
Costa Daurada N (11%, n=13); Delta de l'Ebre (9%, n=48)

Calmella cavolini
Delta de l'Ebre (13%, n=67); Illes Medes / Estartit (6%, n=165)

Diaphorodoris papillata
Illes Medes / Estartit (3%, n=86); Tossa–Blanes (3%, n=102)

Paradoris indecora
Tossa–Blanes (7%, n=206); Begur–Palamós (4%, n=103)

G · Profundidad

Sin datos de profundidad útiles en public_observations para estas especies en la caja catalana (depth_m relleno: 0 / 12896).

El campo existe en BioQuest (API /academy/depth) pero aún casi vacío para nudibranquios.

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Nudibranquis de Catalunya

Nudibranquios de Cataluña

Les 16 espècies més freqüents · Guia visual · BioFauna 2026

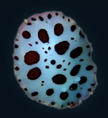
1
Cratena peregrina
Cratena



2
Flabellina affinis
Flabel·lina violeta · Flabelina violeta



3
Peltodoris atromaculata
Vaqueta suïssa · Vaquita suiza



4
Felimare picta
Felimare pintada



5
Edmundsella pedata
Flabel·lina rosa · Flabelina rosa



6
Felimare tricolor
Felimare tricolor

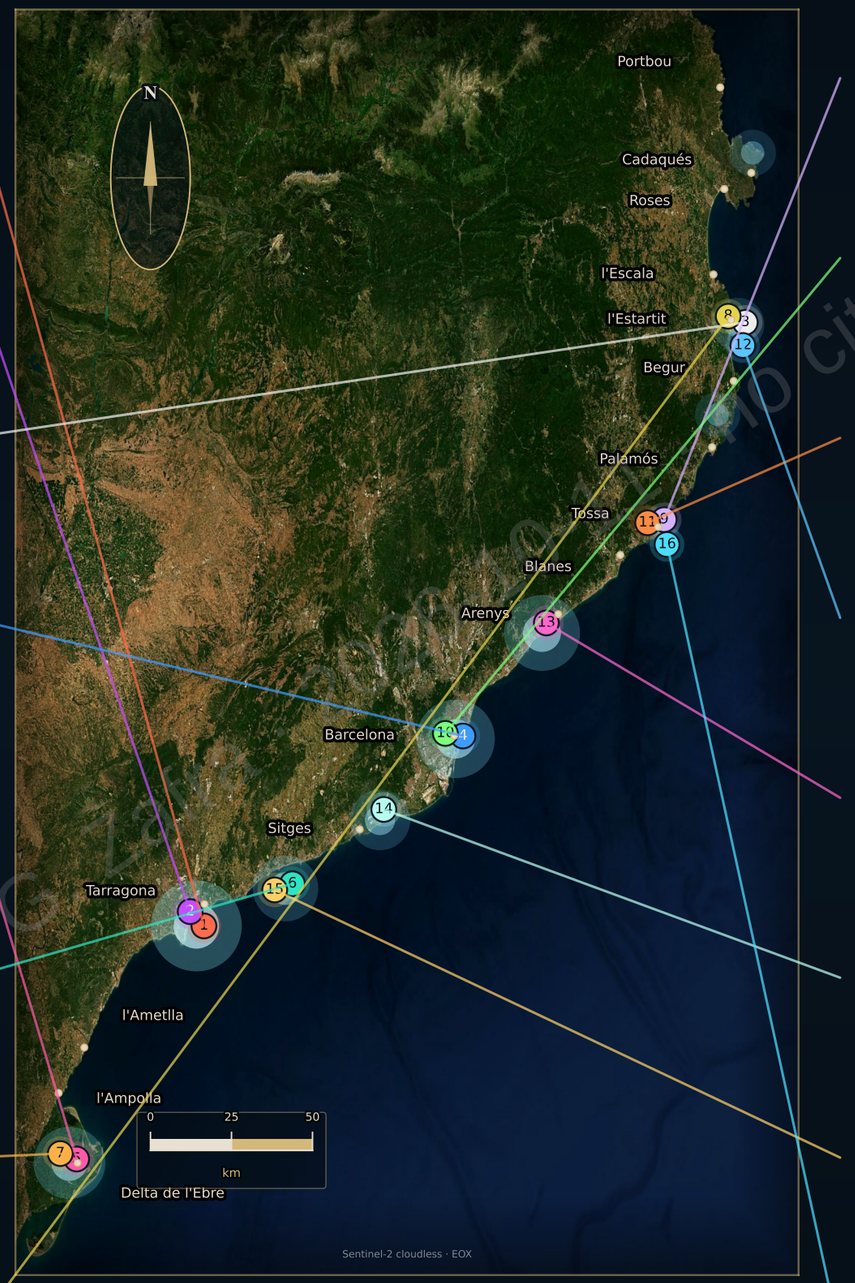


7
Calmella cavolini
Calmella

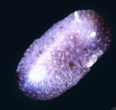


8
Diaphorodoris papillata
Diaphorodoris





9
Paradoris indecora
Paradoris



10
Antiopella cristata
Antiopella crestada



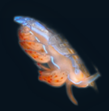
11
Polycera quadrilineata
Polícera de quatre ratlles · Polícera de cuatro líneas



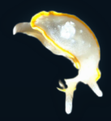
12
Rudmania krohni
Rudmania



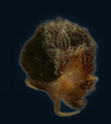
13
Nemesignis banyulensis
Nemesignis de Banyuls



14
Diaphorodoris alba
Diaphorodoris blanca



15
Facelina annulicornis
Facelina



16
Felimare fontandraui
Felimare de Fontandrau



Llegenda

Zones calentes: mida/brillantor = intensitat d'obs. corregida per esforç

Línia + punt numerat = espècie (color propi)

12 punts = mesos (G→D); brillantor = activitat

Punts crema = poblacions / zones de busseig

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Fotos CC0 / CC BY / CC BY-SA (crèdit a LICENCIAS_POSTER_LAMINA4.md). Dades: iNaturalist + Minka · BioFauna / FotoFauna · 2026-10-10

Mapa: Sentinel-2 cloudless – https://s2maps.eu by EOX IT Services GmbH (Contains modified Copernicus Sentinel data) · CC BY 4.0 · A3 · 300 ppp

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Nudibranchia Cataloniae

Hic sunt nudibranchia · Costa Catalana

Calendarium · Menses culminis

C. peregrina	Aug
F. affinis	Iul
P. atromaculata	Aug
F. picta	Aug
E. pedata	Apr
F. tricolor	Iun
C. cavolini	Aug
D. papillata	Apr
P. indecora	Ian
A. cristata	Mai
P. quadrilineata	Feb
R. krohni	Iun
N. banyulensis	Mar
D. alba	Mai
F. annulicornis	Ian
F. fontandraui	Mai

Pyrenaei
Tramontana
Cap de Creus
Promontorium Crucis
Emporiae
Medae insulae
Gerunda
Felimare fontandraui
Gavarres
Facelina annulicornis
Montserrat
Barcino
Rudmania krohni
Elisyant
belua
Peltodoris atromaculata
Antiopella cristata
Diaphorodoris papillata
Diaphorodoris alba
Tarraco
N
O
E
Paradoris indecora
Polycera quadrilineata
Felimare picta
Rosa ventorum
Ports de Beseit
Dertosa
Nemesignis banyulensis
Felimare tricolor
Ebro flumen
Delta de l'Ebre
Garbi
Cratena peregrina
Flabellina affinis
Edmundsella pedata

Scala · leugae
0
10

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Inspirado en la Carta Marina de Olaus Magnus, 1539 (dominio público). Costa: Natural Earth 10m. Criaturas: grabado (SD1.5+Canny + polish pastel/hatch). Datos: iNaturalist + Minka · BioFauna · 2026